

NIVEAU MATHS

6ème

Arithmétique

Critères de divisibilité

Facile

Moyen

Difficile

Exercices Faciles

Pour s'échauffer et bien démarrer.

EXERCICE 1

Dire si le nombre 1236 est divisible par :

- a) 2
- b) 5
- c) 9

EXERCICE 2

Dire si le nombre 345 est divisible :

- a) par 2
- b) par 3
- c) par 5

EXERCICE 3

Dire si le nombre 2136 est divisible par :

- a) 3
- b) 4
- c) 6

EXERCICE 4

Dire si le nombre 345 est divisible :

- a) par 4
- b) par 6
- c) par 9

EXERCICE 5

Dire si le nombre 456 est divisible :

- a) par 3
- b) par 5
- c) par 6

EXERCICE 6

Dire si le nombre 3528 est divisible :

- a) par 4
- b) par 9
- c) par 10

Exercices Moyens

Pour bien comprendre et appliquer la méthode.

EXERCICE 1

Donnez un exemple d'un nombre de cinq chiffres qui est divisible par 3, mais pas par 9.

EXERCICE 2

Trouver un nombre à 3 chiffres divisible par 4 et 9.

EXERCICE 3

On considère le nombre à 3 chiffres $23X$ où 2 est le chiffre des centaines, 3 le chiffre des dizaines et X le chiffre des unités. Donner une valeur à X pour que le nombre soit divisible :

1. Par 2
2. Par 3
3. Par 4
4. Par 10

EXERCICE 4

Trouver un nombre à 3 chiffres divisible par 5 et 12.

EXERCICE 5

On considère le nombre à 3 chiffres $42X$ où 4 est le chiffre des centaines, 2 le chiffre des dizaines et X le chiffre des unités. Donner une valeur à X pour que le nombre soit divisible :

1. Par 5
2. Par 3
3. Par 4
4. Par 9

Exercices Difficiles

Pour aller plus loin et te dépasser.

EXERCICE 1

Est-ce que $\underbrace{3333 \dots 33}_{24 \text{ fois}}$ est divisible par 3 ?

EXERCICE 2

Par quel(s) chiffre(s) peux-tu remplacer le X pour que la phrase soit correcte ?

1) $75X4$ est divisible par 4.

2) $3679X$ est divisible par 5 et par 2.

EXERCICE 3

$652a2$ est divisible par 9, que vaut a ?

EXERCICE 4

Trouver un nombre à 3 chiffres divisible par 4 et 9.

EXERCICE 5

Soit $Q = \underbrace{444 \dots 444}_{2023 \text{ fois}}$. Q est-il divisible par 9 ?